

L'épreuve comporte trois exercices et un problème répartis sur deux pages.

Exercice 1 : (3,5 points)

Le plan complexe (E) est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit ψ la transformation qui au

point $M(x, y)$ associe le point $M'(x', y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = \frac{12x+5y+1}{13} \\ y' = \frac{5x-12y-5}{13} \end{cases}$$

I) On note $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes respectives des points M et M'.

1. Déterminer deux nombres complexes a et b tels que $z' = az + b$. 0,5 pt
2. z'' l'afixe du point $M'' = (\psi \circ \psi)(M)$. Exprimer z'' en fonction de z. 0,5 pt

II) Soit (E_1) l'ensemble des points M du plan tels que $\psi(M) = M$.

1. Montrer que (E_1) est la droite d'équation $x - 5y = 1$. 0,5 pt
2. Soit M un point n'appartenant à (E_1) et $M' = \psi(M)$. Montrer que les droites (MM') et (E_1) sont perpendiculaires. 0,25 pt
3. Montrer que pour tout point M du plan, le milieu du segment $[MM']$ appartient à (E_1) où $M' = \psi(M)$. 0,25 pt
4. Reconnaître la transformation ψ . 0,25 pt

III) **Série C uniquement.**

1. Soit (E_2) l'ensemble des points M du plan tels que $\psi(M)$ appartient à l'axe $(O; \vec{v})$.

- a) Vérifier que le point $A(0, -\frac{1}{5})$ appartient à (E_2) . 0,25 pt
- b) Caractériser les points de (E_2) ayant les coordonnées entières. 0,5 pt

2. On désigne par (E_3) la droite d'équation $y = 1$. Déterminer les points M de (E_3) à coordonnées entières tels que $\psi(M)$ ait des coordonnées entières. 0,5 pt

III) **Série E uniquement.**

1. Calculer $(1+2i)^2$ et déterminer les vecteurs dont les affixes z sont solutions de l'équation $z^2 + (-1+2i)z - 2i = 0$. 0,5 pt

2. Déterminer l'ensemble (D) des points du plan ayant pour affixe les solutions de l'équation : $13z = (12+5i)\bar{z} + 1 - 5i$. 0,75 pt

Exercice 2 : (3 points)

L'espace est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points

$A(1, -1, 1); B(0, 0, 1); C(-2, 0, 3)$ et $D(-2, 0, 1)$.

- 1.a) Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. 0,25 pt
- b) Donner une équation du plan (ABC). 0,5 pt
- c) Vérifier que le point D n'appartient pas au plan (ABC). 0,25 pt
- d) Calculer le volume V du tétraèdre ABCD. 0,5 pt
2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 4z - 1 = 0$ et soit (P) le plan d'équation $2x + y - z = 0$.

a) Montrer que (S) est une sphère. Préciser son centre et son rayon.

0,75 pt

b) Déterminer l'intersection de (S) et (P).

0,75 pt

Exercice 3 : (3,5 points)

Une urne contient 2 boules blanches numérotées 1 et 2; 3 boules rouges numérotées 1, 2 et 3 toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « les deux boules sont de même couleur ».

B : « les deux boules portent le même numéro ».

C : « On a tiré exactement une boule blanche et exactement une boule portant un numéro impair ».

2. Un joueur tire simultanément deux boules au hasard de cette urne. Il reçoit 500 FCFA par boule blanche tirée, 250 FCFA s'il tire la boule rouge portant le numéro 2 et perd 250 FCFA s'il tire la boule rouge portant le numéro 1. La boule rouge numéro 3 ne rapporte rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie.

a) Donner la loi de probabilité de X.

1 pt

b) Calculer l'espérance mathématique de X. Ce jeu vous semble-t-il avantageux pour le joueur ? Justifier votre réponse.

0,5 pt

Problème : (10 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes 1 cm.

I) 1. Etudier les variations de la fonction numérique f définie pour

$x \neq -2$ et $x \neq 2$ par $f(x) = \frac{4}{4-x^2}$ et tracer sa courbe (C_0) .

1 pt

2.a) Déterminer deux réels m et n tels que $f(x) = \frac{m}{2+x} + \frac{n}{2-x}$, $x \neq -2$ et $x \neq 2$.

0,5 pt

b) En déduire les primitives sur l'intervalle $] -2, 2[$ de la fonction f .

0,5 pt

3.a) Pour tout t appartenant à $[0, 2[$, calculer $F(t) = \int_0^t \frac{4dx}{4-x^2}$.

0,5 pt

b) Donner l'interprétation graphique de $F(t)$.

0,5 pt

c) Etudier le sens de variations de F sur $[0; 2[$.

0,25 pt

d) Calculer la limite de F à gauche en 2.

0,25 pt

e) Construire la courbe (C) de la fonction F .

0,5 pt

4.a) Démontrer que F est une bijection de l'intervalle $[0, 2[$ vers un intervalle J de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.

0,5 pt

b) Expliciter $F^{-1}(x)$ pour tout x de J .

0,5 pt

c) Construire la courbe (C') de la fonction F^{-1} .

0,5 pt

5. Soient a et b deux réels tels que $0 \leq a < 2$ et $0 \leq b < 2$. On pose $c = \frac{4(a+b)}{4+ab}$.

a) Montrer que $0 \leq c < 2$. On pourra remarquer que $0 < (2-a)(2-b)$.

0,5 pt

b) Démontrer que $F(c) = F(a) + F(b)$.

0,75 pt

c) En déduire que pour tous réels x et y positifs, $F^{-1}(x+y) = \frac{4(F^{-1}(x)+F^{-1}(y))}{4+F^{-1}(x)F^{-1}(y)}$.

0,75 pt

II) On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{4(3^n + 2^n)}{1 + 4 \times 3^n 2^n}$.

1. Calculer et ranger dans l'ordre croissant : u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .

1 pt

2. Montrer que $u_n = \frac{4(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n})}{4 + \frac{1}{3^n} \times \frac{1}{2^n}}$.

0,75 pt

3. En déduire que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n < 2$.

0,5 pt

4. Calculer la limite de la suite (u_n) .

0,25 pt